PROPIEDADES MECÁNICAS

ENSAYO DE TRACCIÓN

MATERIALES FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES

- **Materiales estructurales:** Se eligen por sus propiedades mecánicas masivas (rigidez, elasticidad, resistencia mecánica, tenacidad) y de superficie (comportamiento a la fricción, desgaste, oxidación, corrosión, etc), útiles para la construcción en sentido amplio. Se les da uso estructural.

- **Materiales funcionales:** e eligen por sus propiedades funcionales: eléctricas o electrónicas (conductividad, resistividad, superconductividad), magnéticas, termoiónicas, radiactivas, etc.

Propiedades mecánicas

- Definen el comportamiento del material cuando es sometido a carga externa. Permite juzgar la aptitud de un material para su utilización mecánica, es decir, soportar esfuerzos sin deformarse ni romperse o sufrir deformaciones sin rotura.

Factores

Factores que dependen del material

- -Tipo
- -Condición (calidad)
- -Estado

Factores que dependen del esfuerzo:

- -El carácter de los esfuerzos: tracción, compresión, flexión, etc.
- -La naturaleza del esfuerzo: monoaxial, biaxial o triaxial.
- -Las condiciones de aplicación: progresiva, rápida, permanente, variable, cíclica, etc.
- -Las condiciones de temperatura en que se realiza la aplicación.

Propiedades que cuantifican las propiedades mecánicas

a) resistencia: capacidad con que el material se opone a su deformación o rotura. Las propiedades de resistencia más comunes son la resistencia a la deformación y la resistencia a la rotura. Otra forma de resistencia es la **dureza**

b) deformabilidad: aquellas que expresan la capacidad del material para sufrir deformación antes de la rotura , como generalmente se hace referencia a la deformación plástica, se habla de plasticidad. Las propiedades que definen la plasticidad son la ductilidad (deformación que se produce debido a un esfuerzo de tracción) y la maleabilidad (deformación que se produce debido a un esfuerzo de compresión).

c) tenacidad: se refiere al trabajo desarrollado por el acero en su proceso de deformación hasta la rotura; en otras palabras, es la capacidad de absorber energía mecánica deformándose antes de romperse. Su valor depende de la ductilidad y resistencia del material.

La dureza, se puede definir como , la resistencia que opone el material a deformarse localmente por acción de contacto con otro cuerpo y es cuantificada generalmente mediante la resistencia a la penetración superficial y al rayado.

Se puede entender que hay una relación entre la dureza y resistencia de un material porque ambas son expresiones de la capacidad de oponerse a la deformación.

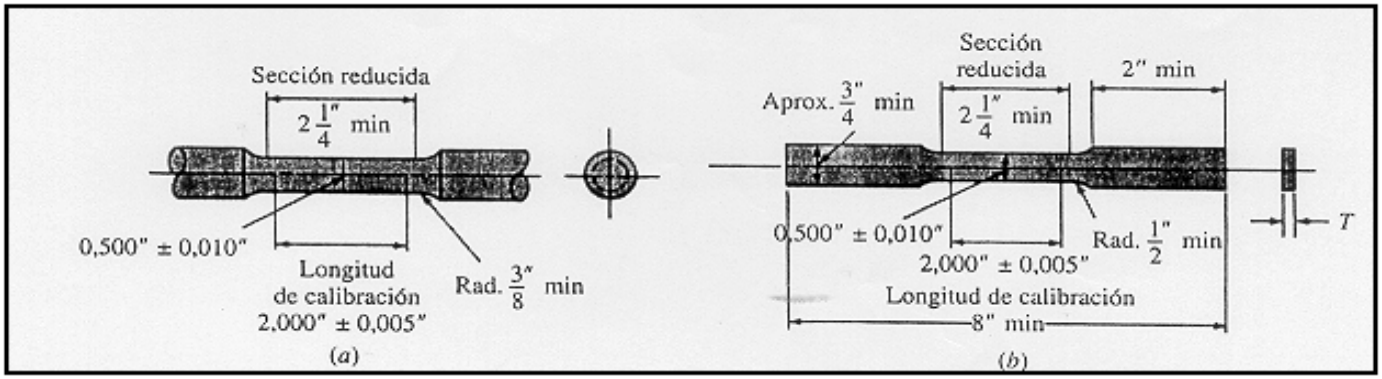
El ensayo de tracción

Es un ensayo habitual en la industria y es utilizado para evaluar la resistencia de los materiales.

Probeta sometida a una fuerza monoaxial que va incrementándose en forma progresiva.

Se registra la fuerza F aplicada por tracción y la longitud L que va adquiriendo la probeta por deformación, en cada instante.

La forma y tamaño de la probeta está normalizada, dependiendo del tipo de material y del objeto que prestará servicio.

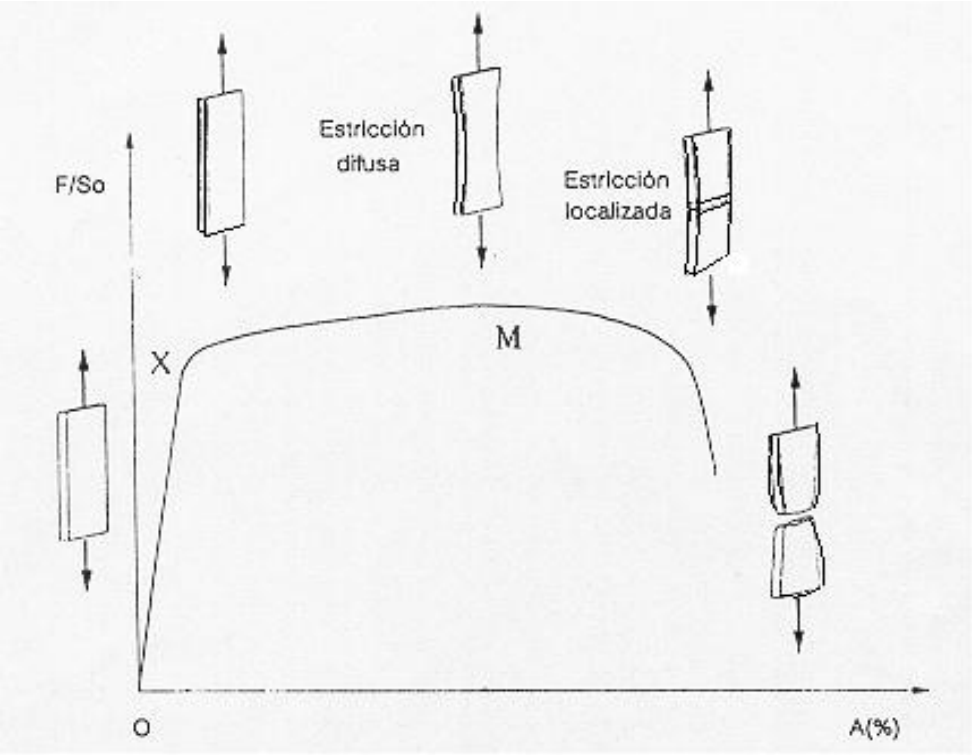


Ejemplos de la forma geométrica de muestras utilizadas comunmente para ensayos de tensión. (a) Muestra estándar redonda para el ensayo de tensión con una longitud de calibración de 2 pulgadas. (b) Muestra estándar rectangular para el ensayo de tensión con una longitud de calibración de 2 pulgadas

El Ensayo de tracción

- Esfuerzo , $\sigma = \frac{F}{S_o}$, So es la sección inicial de la probeta y F la carga aplicada.

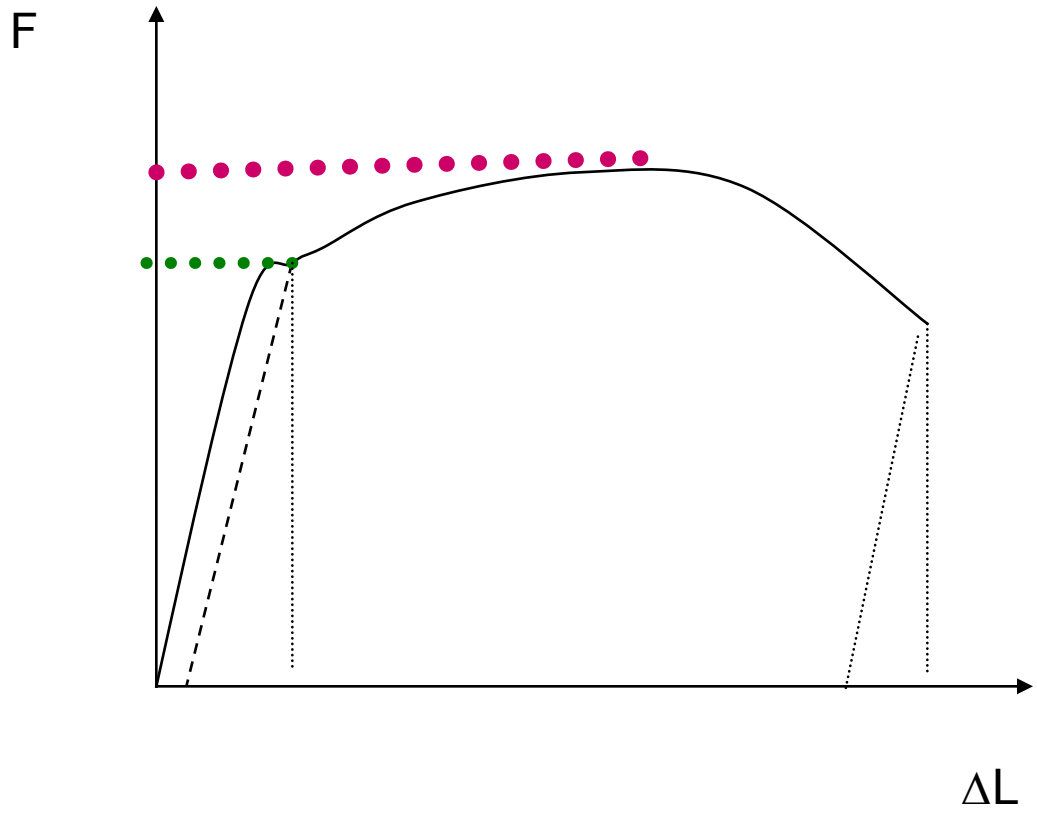
$$\varepsilon = \frac{L - L_o}{L_o} \times 100$$



Curva de tracción de un acero dulce calmado

Propiedades mecánicas obtenidas a partir del ensayo de tracción

- Módulo de elasticidad, ley de Hooke: $$\sigma = E\varepsilon$$
- Límite elástico al 0,2%: Esfuerzo que produce una deformación plástica del 0,2%
- Resistencia a la tracción: Carga a la que se produce la rotura del acero
- Alargamiento: $$A\% = \frac{L_f - L_o}{L_o} \times 100$$
- Estricción $$\%S = \frac{S_o - S_f}{S_o} \times 100$$


F
ΔL

Módulo de elasticidad

La curva de tracción muestra dos grandes zonas:

- ✓ Zona de deformación elástica
- ✓ Zona de deformación plástica o permanente.

- ➢ La primera parte es la zona elástica. Para los metales la máxima deformación elástica suele no ser mayor al 0,5%.

En general, en esta zona, los metales y aleaciones muestran una relación lineal entre la tensión y la deformación, es decir, el valor de la tensión es proporcional a la deformación, según la ley de Hooke:

$$\sigma = E\varepsilon$$

donde E es el módulo de elasticidad o módulo de Young y ε es la deformación unitaria.

- Los materiales con elevado E son relativamente rígidos (no se deforman fácilmente).

Constantes Elásticas de algunos materiales

Valores típicos a temperatura ambiente de las constantes elásticas para materiales isotrópicos

Material	Módulo de elasticidad 10 psi (GPa)	Módulo de cizalla 10 psi (GPa)	Coeficiente de Poisson
Aleaciones de aluminio	10,5 (72,4)	4,0 (27,5)	0,31
Cobre	16,0 (110)	6,0 (41,4)	0,33
Acero (ordinario y poco aleado)	29,0 (200)	11,0 (75,8)	0,33
Acero inoxidable (18-8)	28,0 (193)	9,5 (65,6)	0,28
Titanio	17,0 (117)	6,5 (44,8)	0,31
Wolframio	58,0 (400)	22,8 (157)	0,27

Deficiencias de la curva ingenieril

Acerca del alargamiento obtenido en la curva ingenieril, cabe hacer las siguientes consideraciones.

El valor del alargamiento total

$$A_T = \frac{L_t - L_o}{L_o} x100$$

depende de la longitud inicial *Lo*.

Se debe a la aparición de la zona estriccionada: los puntos cercanos la zona de estricción sufren una deformación mayor que los puntos alejados de esta zona, de modo que, si para una misma probeta, se toma, en un caso, una *Lo* pequeña (cercana a la zona de estricción) y en otro caso, una *Lo* mayor, se medirán ΔL diferentes que llevarían a conclusiones equivocadas acerca de la ductilidad del material.

Por esta razón está normado usar una *Lo* de 5 cm ó 2" y, si fuera necesario usar otra distancia, hay que indicar sobre qué *Lo* se ha determinado el Alargamiento total.

El valor de ΔL , depende también de la sección inicial de la probeta. Experimentalmente se observa que, para materiales metálicos que rompen con estricción, el alargamiento total tiene la siguiente expresión:

$$A_T = a\frac{\sqrt{S_o}}{L_o} + c$$

Si se necesitan ensayar dos probetas del mismo material pero de dimensiones diferentes, éstas deberán guardar una ***relación de semejanza geométrica***, para poder obtener valores iguales de Alargamiento:

$$\frac{S_o}{L_o^2} = \frac{S_1}{L_1^2}$$

Lo mismo debe aplicarse si se quieren comparar los alargamientos de dos materiales diferentes.

Los alargamientos no son aditivos

Es decir que, si hasta un instante t_1 se produce un alargamiento, p.e, de 20%, y en otro instante t_2, se mide un alargamiento de 30%, esto no quiere decir que el alargamiento entre t_1 y t_2 sea de 10%. Al hacer la diferencia:

$$\frac{L_2 - L_o}{L_o} x100 - \frac{L_1 - L_o}{L_o} x100 = \frac{L_2 - L_1}{L_o} x100$$

Para que sea el alargamiento entre t1 y t2, tendría que estar referida a L1. De modo pues, que la curva convencional **no permite conocer cuál es el incremento de longitud que produce un aumento infinitesimal de esfuerzo.**

Ablandamiento?

La curva convencional, en cierta forma enmascara dicho endurecimiento. A partir del punto máximo, se observa que prosigue la deformación plástica con fuerzas cada vez menores, ello no quiere decir que el material no siga aumentando su resistencia a la tracción por acritud, lo que sucede es que a partir de ese punto máximo, la probeta sufre deformación localizada –estricción-. A partir de ese momento la fuerza aplicada es soportada por esa sección cada vez más pequeña hasta que se produce la rotura, por tanto, aunque las fuerzas son menores, los esfuerzos son cada vez mayores. Esta es una de las dificultades de la curva convencional.

Curva de tracción real

Las consideraciones anteriores, llevan a definir una curva real de tensiones-deformaciones, en la que se vea claramente el aumento de acritud del material con la deformación y se pueda saber en cada instante el alargamiento que produce el esfuerzo aplicado.

Se define un ***alargamiento real***

$$\varepsilon = \frac{L_1 - L_o}{L_o} + \frac{L_2 - L_1}{L_1} + \frac{L_3 - L_2}{L_2} + ... \frac{L_f - L_{f-1}}{L_{f-1}} = \int_{L_o}^{L_f} \frac{dL}{L} = \ln \frac{L_f}{L_o}$$

En el caso anterior el alargamiento real si es aditivo

Se define el ***esfuerzo real***

$$\sigma_r = \frac{F}{S_r}$$

donde Sr es la sección real en cada instante

Los valores de “A” y de difieren para grandes deformaciones, pero casi coinciden para deformaciones menores al 10%.

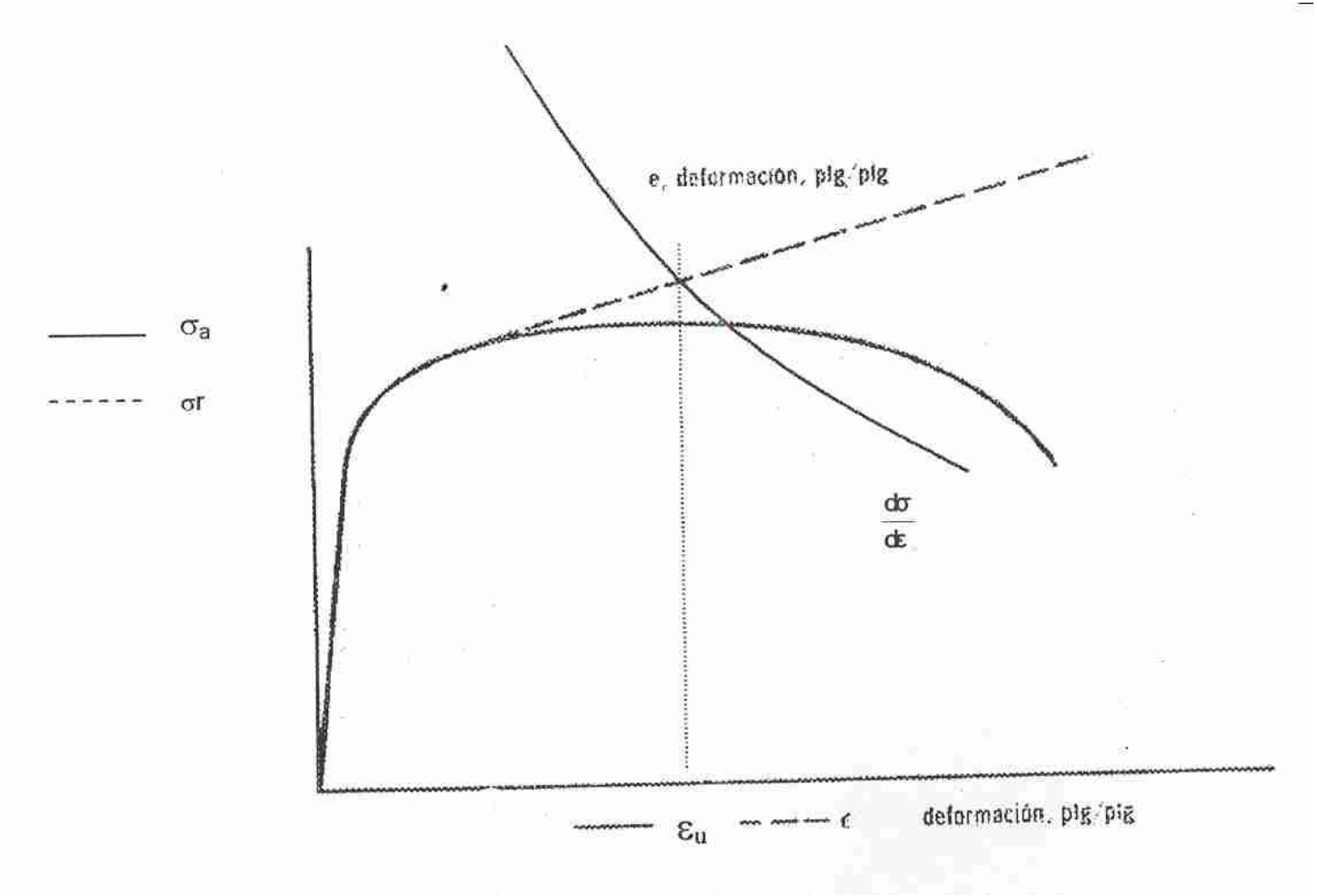
Se puede demostrar que

$$\varepsilon = \ln \frac{L_f}{L_0} = \ln(A+1)$$

$$\sigma_r = \sigma_a (A+1)$$

Si se construye la curva $\left(\frac{d\sigma}{d\varepsilon}, \varepsilon\right)$ y se superpone a la curva real tensiones-deformaciones (σ_r, ε) , se encuentra que ambas se cortan en el punto de abcisa ε_u máximo alargamiento uniforme, que corresponde también al máximo de la curva convencional.

Relación entre la curva ingenieril, la curva real y el ritmo de acritud



En la zona de alargamientos plásticos uniformes, la curva real se aproxima al modelo teórico de Ludwick $\sigma_r = k\varepsilon^n$, donde “k” y “n” son dos constantes del material. Los valores de σ_r aumentan con la deformación ε, pero sobretodo lo hace con “n”. Esta constante “n” se denomina ***coeficiente de acritud o coeficiente de endurecimiento por deformación en frío.***

Tomando escalas logarítmicas y graficando $\log(\sigma_r)$ en ordenadas y $\log(\varepsilon)$ en abcisas, para la zona de alargamientos uniformes, se obtiene una recta de ecuación

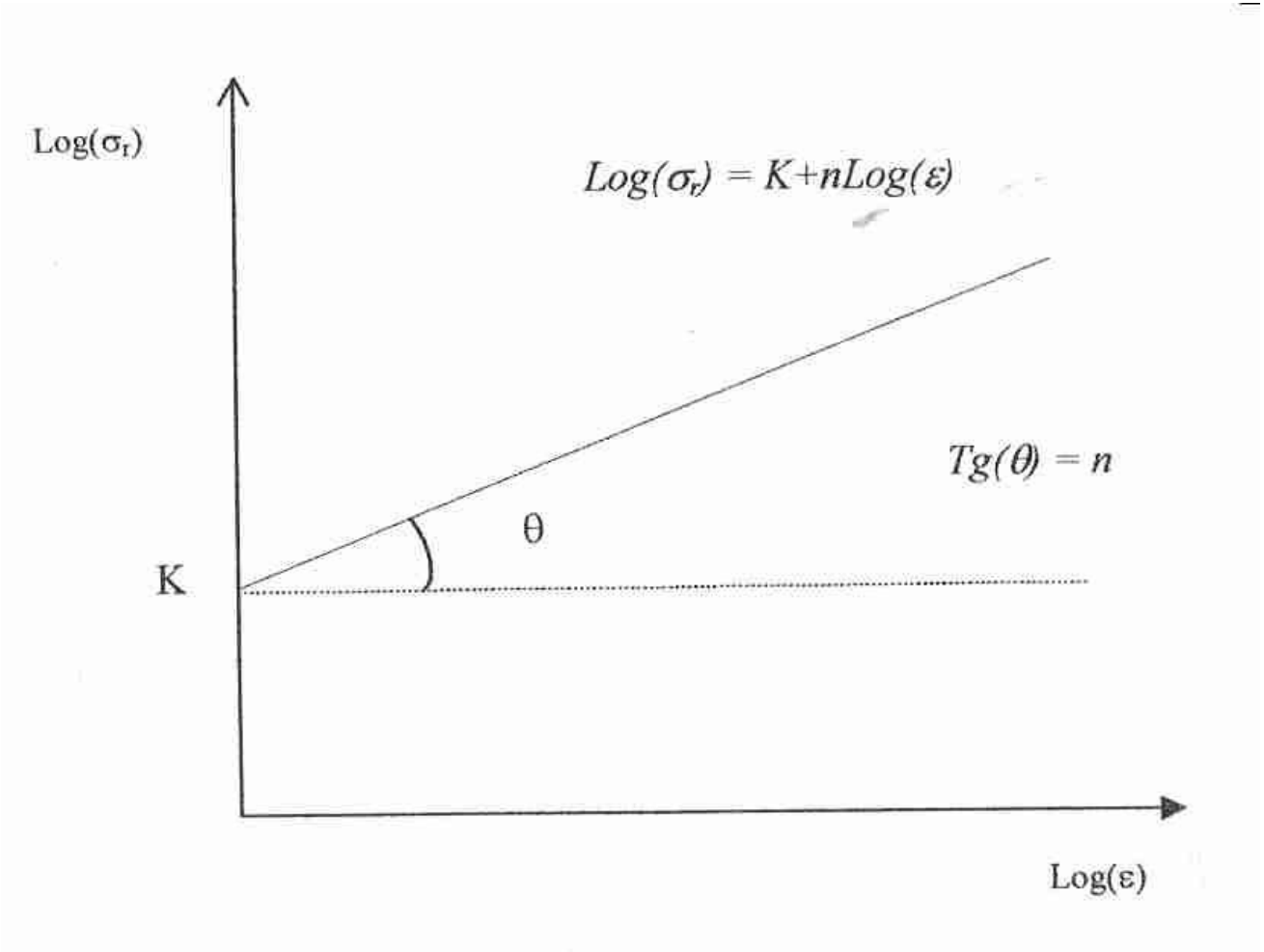
$$\log(\sigma_r) = K + n\log(\varepsilon)$$

, es decir, de pendiente "n" y ordenada en el origen "K", de esta manera se obtiene el **coeficiente de acritud "n", que además coincide con el máximo alargamiento uniforme.**

Este coeficiente no supera valores de 0,5-0,6. Algunos valores típicos:

- Latón alfa: 0,5
- Aluminio: 0,3
- Acero dulce: 0,25

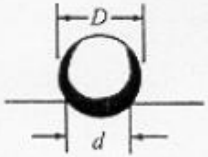
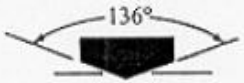
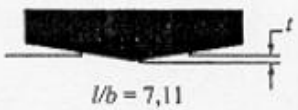
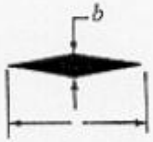
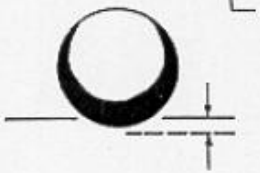
Gráfico $\log(\sigma_r)$ versus $\log(\varepsilon)$



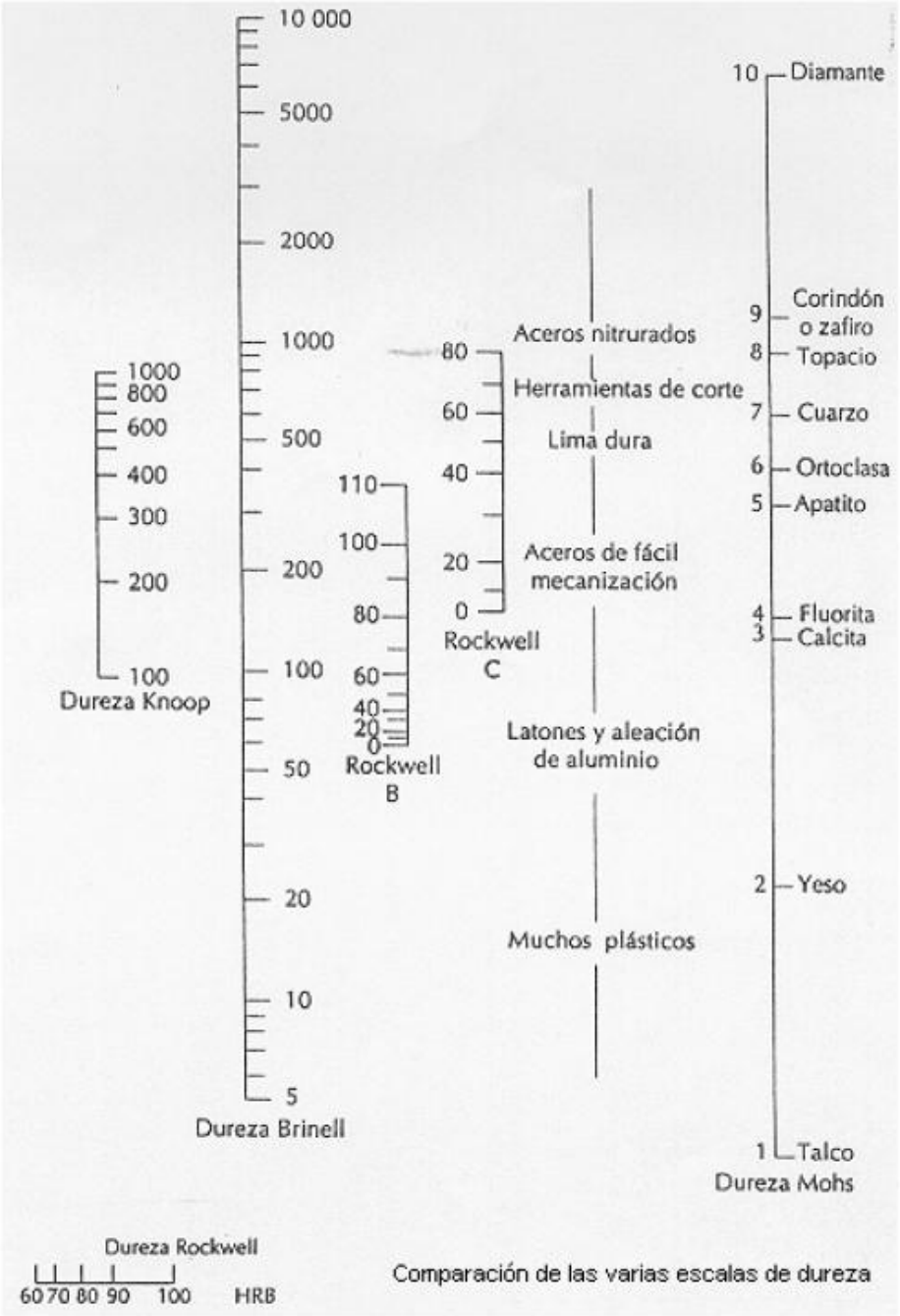
DUREZA

Es una medida de la resistencia de un material a la deformación plástica localizada (abolladura, rayadura). Cualitativamente, la dureza se determina mediante la capacidad de un material a ser rayado por otro (escala de Mohs). Posteriormente se ha desarrollado técnicas cuantitativas basadas en un pequeño penetrador, que es forzado sobre la superficie del material a ensayar, controlando las condiciones y velocidad de aplicación de la carga. En este ensayo se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, relacionándose con un número de dureza. Cuanto más blando sea el material, más profunda es la huella y menor es el número de dureza.

Como la dureza de un material depende de la facilidad con que se deforma plásticamente, se puede determinar, en especial para unos metales, una relación entre la dureza y la resistencia a la tracción. **En los aceros al carbono y de baja aleación, la resistencia a la tracción, en Kg/mm^2, es aproximadamente un tercio de la dureza en Brinell. Para otras escalas y otros materiales la relación es diferente.**

Ensayo	Penetrador	Forma de penetración: Vista lateral	Forma de penetración: Vista en planta	Carga	Fórmula para el índice de dureza
Brinell	Esfera de 10 mm de acero o carburo de wolframio			P	$BHN = \frac{2P}{\pi D(D-\sqrt{D^2-d^2})}$
Vickers	Pirámide de diamante			P	$VHN = \frac{1{,}72P}{d_1^2}$
Microdureza de Knoop	Pirámide de diamante	 $l/b = 7{,}11$ $b/t = 4{,}00$		P	$KHN = \frac{14{,}2P}{l^2}$
Rockwell					
A, C, D	Cono de diamante			60 kg R_A = 150 kg R_C = 100 kg R_D =	100-500t
B, F, G	Esfera de acero de $\frac{1}{16}$ pul de diámetro			100 kg R_B = 60 kg R_F = 150 kg R_G = 100 kg R_E =	130-500t
E	Esfera de acero de $\frac{1}{8}$ pul de diámetro				

Fuente: Según H. W. Hayden, W. G. Moffat y J. Wuff, «The Structure and Properties of Materials» vol. III, Willey, 1965, pág. 12.



Comparación de las varias escalas de dureza

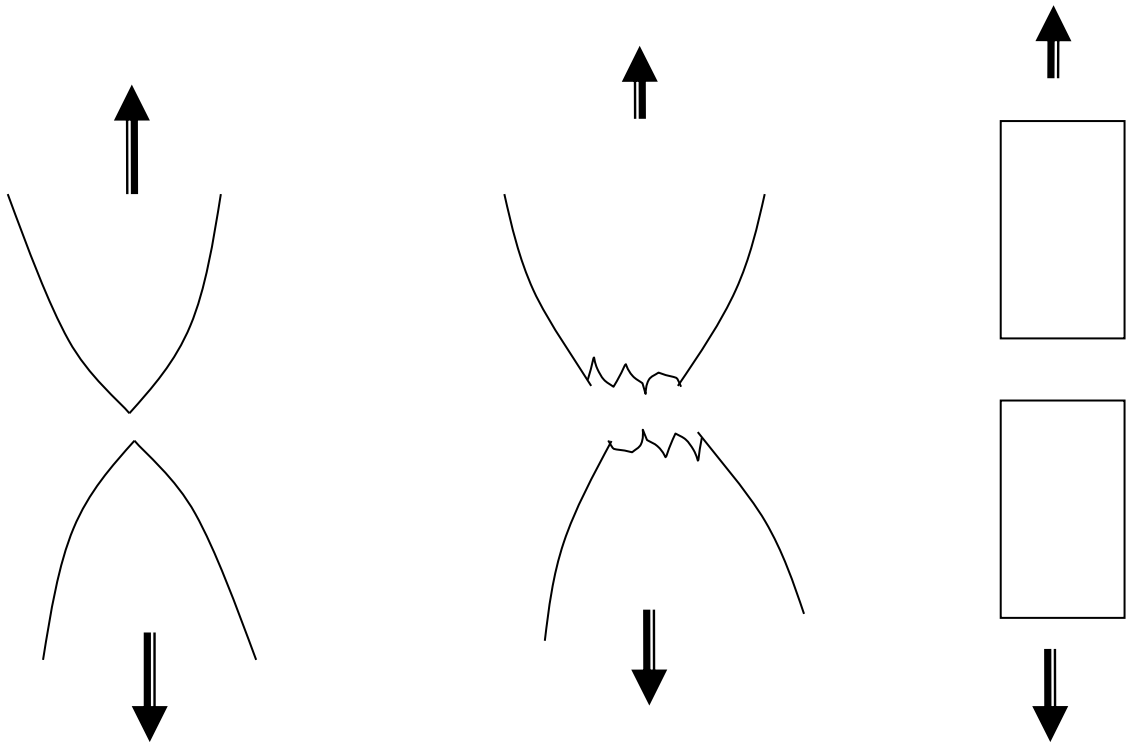
Fractura

Es la separación de un sólido bajo tensión en dos o más piezas.

Puede clasificarse en **dúctil y frágil**

- ✓ La fractura dúctil ocurre después de una intensa deformación plástica y se caracteriza por una lenta propagación de la grieta.
- ✓ La fractura frágil, en cambio, se produce a lo largo de planos cristalográficos llamados planos de fractura y tiene una rápida propagación de la grieta.
- ➢ Lo normal es que una fractura tenga una parte dúctil y una parte frágil, aquella que predomine es la que tipifica a la fractura en su conjunto.

Esquema de los diferentes tipos de fractura



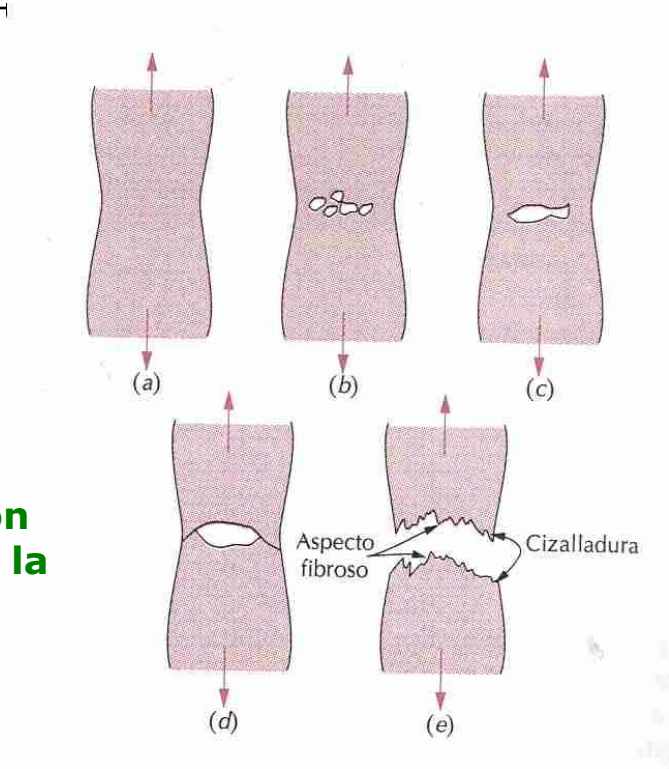
Fractura muy dúctil

Fractura mixta

Fractura frágil

Estados de la formación de una fractura dúctil

Ocurre bajo una intensa deformación plástica. La fractura dúctil comienza con la formación de un cuello y la formación de cavidades dentro de la zona de estrangulamiento

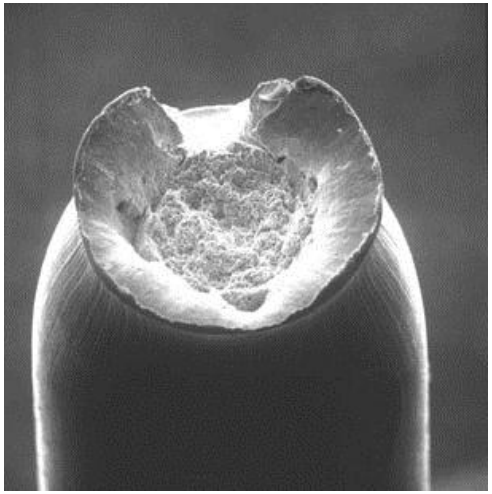


a) Estricción inicial. b) Formación de pequeñas cavidades. c) Grieta formada por la coalescencia de cavidades. d) Propagación de la grieta ⊥. E) Fractura final por cizallamiento en ángulo de 45º respecto a la tensión.

Fractura frágil

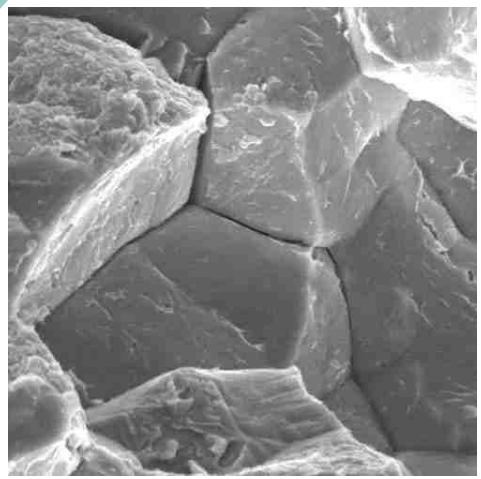
La fractura frágil tiene lugar sin una apreciable deformación debido a la rápida a propagación de una grieta. Normalmente ocurre a lo largo de planos cristalográficos específicos denominados planos de fractura que son perpendiculares a la tensión aplicada.

Aspecto de la fractura dúctil copa y cono en dos probetas de tracción

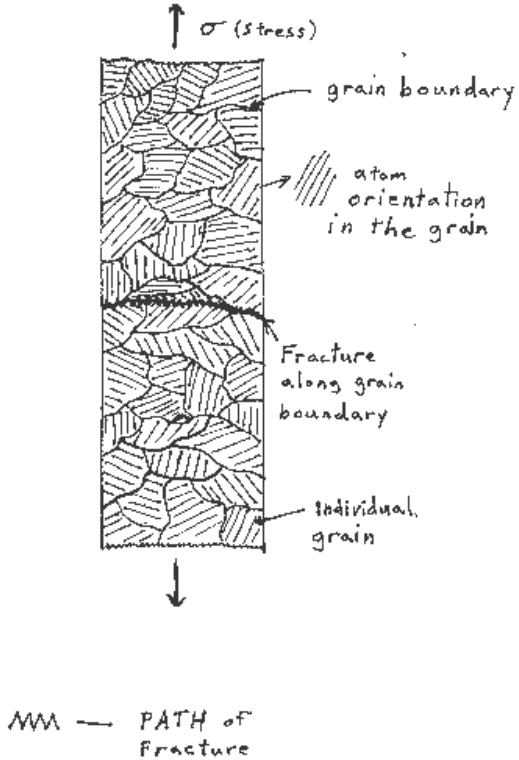


Fractura frágil intergranular

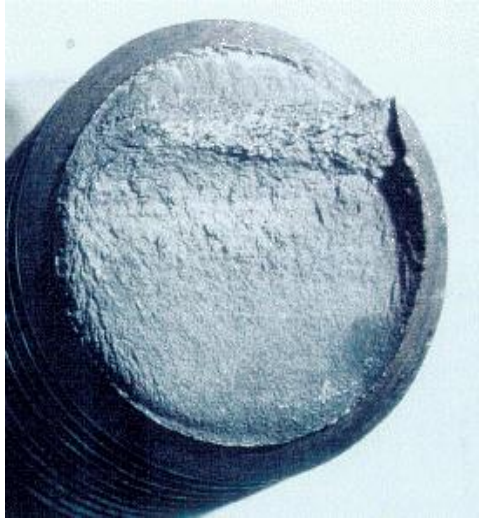
Las bajas temperaturas y las altas deformaciones favorecen la fractura frágil.

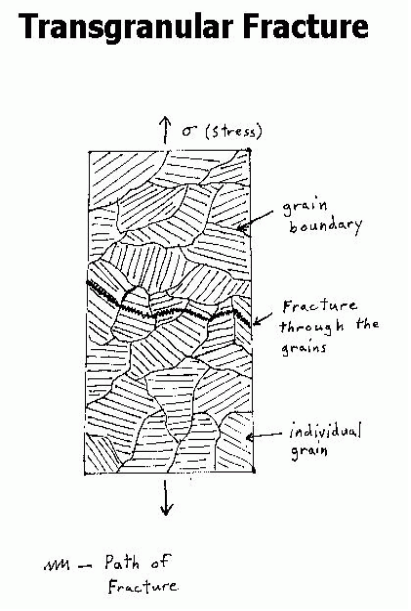


Intergranular Fracture

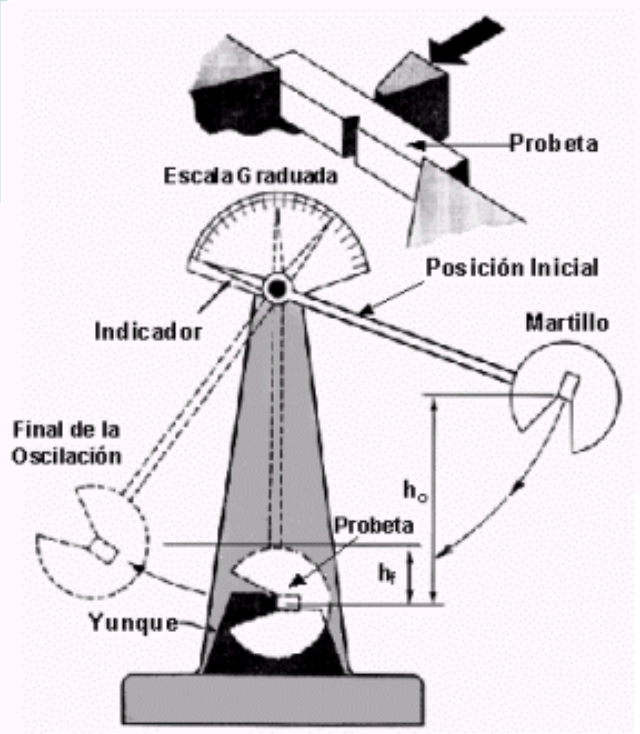


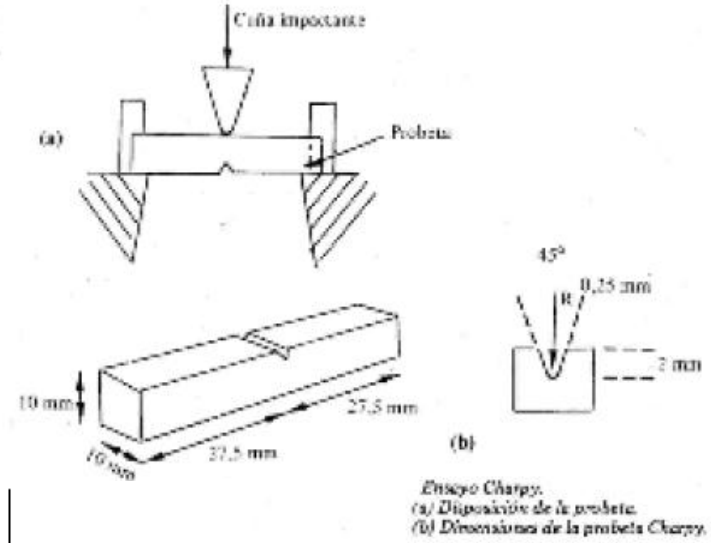
Fractura frágil transgranular



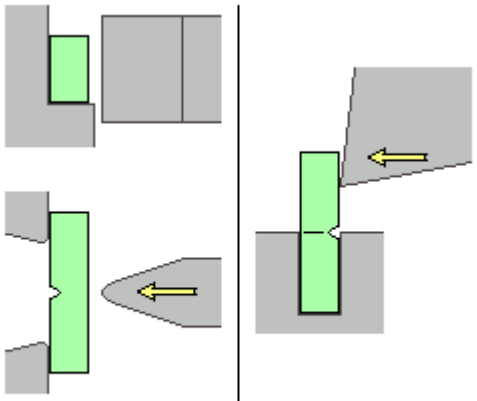


ENSAYO CHARPY





Ensayo Charpy.
(a) Disposición de la probeta.
(b) Dimensiones de la probeta Charpy.



Charpy | Izod

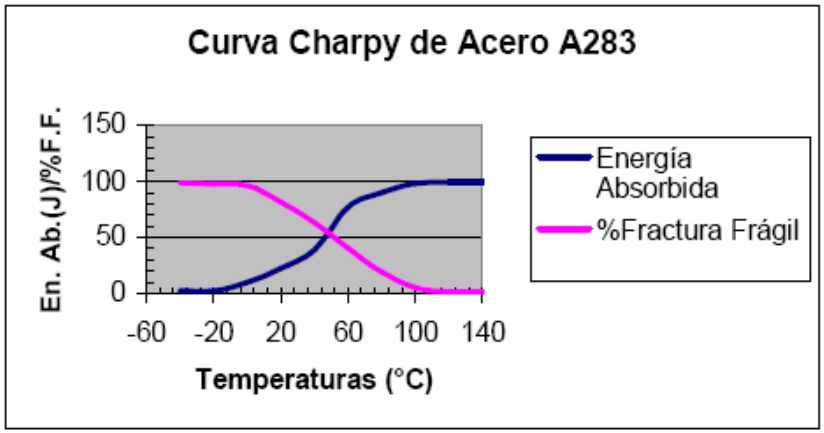
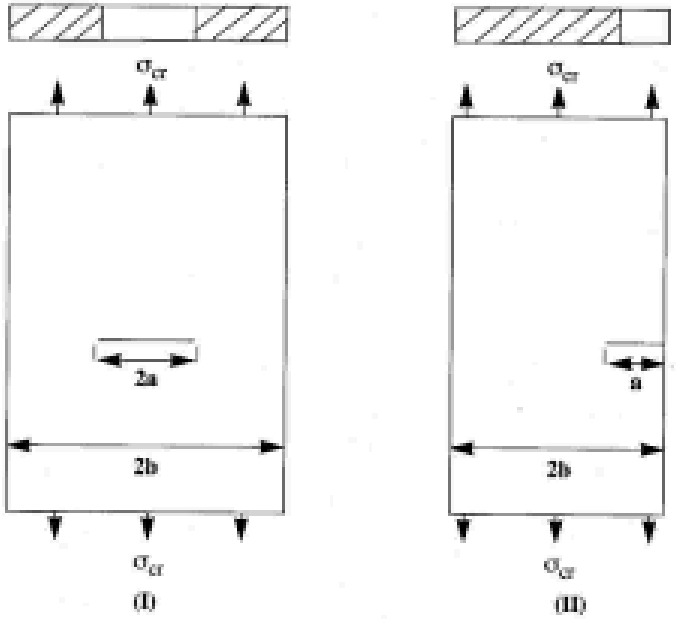


Figura 2.14. Curva de Resiliencia de Acero A283

Tenacidad a la fractura



Tenacidad a la fractura.

(I) $K_{1c} = \sigma_{cr} \sqrt{\pi a}$

(II) $K_{1c} = 1{,}12\, \sigma_{cr} \sqrt{\pi a}$

El valor K1c resulta ser una caracteristica del material.
Depende de su composiciòn quìmica; de su red cristalina; de su microestructura y del proceso para su elaboracion (moldeo, forja, etc.).
Por tanto, para cada material fragil existe correlaciòn entre el esfuerzo a aplicar y el tamaño màximo que puede tener una grieta -- *tamaño crítico de grieta para ese esfuerzo*- cuando se desea
evitar una rotura inmediata, catastrofica, no precedida por una deformacion apreciable previamente. A mayor esfuerzo aplicado menor es el tamano critico admisible de la grieta.

FIN